

**Proposal Teknis Proyek Akhir Kelompok 8**  
*Perancangan dan Implementasi Protokol Keamanan AAA*  
*Pada Sistem Informasi Seekem*

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Muhammad Abyan Putra Wibowo | G6401231078 |
| Muhammad Agung Rizkiansyah  | G6401231096 |
| Muhammad Chalied Al Walid   | G6401231114 |

## **1. Latar Belakang**

Di lingkungan kampus IPB University, insiden kehilangan maupun penemuan barang pribadi (seperti kartu identitas, dompet, perangkat elektronik, hingga kunci kendaraan) merupakan hal yang kerap terjadi. Saat ini, belum ada platform atau wadah terpusat yang efisien untuk melaporkan dan mencari barang-barang tersebut secara aman. Informasi sering kali hanya tersebar melalui grup obrolan atau media sosial yang tidak terstruktur, sehingga menyulitkan proses pencarian dan pelacakan status barang.

Selain itu, proses serah terima barang temuan rentan terhadap klaim palsu serta risiko penyalahgunaan data kontak pribadi jika disebarluaskan secara publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mampu memfasilitasi pelaporan, pencarian, dan proses klaim barang dengan pengawasan keamanan yang memadai.

## **2. Tujuan Proyek**

Pengembangan platform SEEKEM memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menyediakan satu platform untuk memfasilitasi pelaporan barang hilang dan ditemukan di wilayah kampus IPB University.
2. Mengamankan proses serah terima barang melalui kewajiban penyertaan bukti kepemilikan yang akan diverifikasi oleh Admin.
3. Menjaga privasi kontak civitas akademika dengan sistem yang menengahi komunikasi awal sebelum data kontak disetujui untuk dibuka ke pihak lain.
4. Menyediakan Dashboard khusus untuk Admin agar dapat memantau aktivitas, memverifikasi laporan/klaim, dan menganalisis tren kehilangan/penemuan melalui metrik statistik.

## **3. Gambaran Umum Sistem**

*Seekem* adalah sebuah platform digital yang dirancang agar interaktif dan mudah diakses dari berbagai perangkat untuk melayani kebutuhan pelaporan barang hilang maupun temuan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan kemampuan penyimpanan bukti berupa foto serta notifikasi otomatis yang dikirimkan langsung kepada pengguna.

Dalam pengoperasiannya, sistem ini berperan sebagai penengah yang aman antara penemu dan pemilik barang. Serah terima barang dilakukan secara mandiri oleh pihak-pihak terkait, namun dengan

pengawasan langsung dari pihak pengelola (Admin) yang bertugas memvalidasi setiap klaim. Pendekatan ini memastikan bahwa data kontak pribadi masing-masing pihak akan dilindungi sepenuhnya hingga laporan dinyatakan sah, sehingga meminimalisir terjadinya klaim palsu atau penyalahgunaan data.

## **4. Rencana Penerapan AAA**

### **4.1 Authentication**

Memastikan identitas pengguna yang mengakses sistem valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Email Verification: Registrasi akun dikhususkan untuk civitas akademika (simulasi domain SSO @apps.ipb.ac.id). Sebelum bisa mengakses sistem, pengguna diwajibkan mengklik tautan verifikasi (token OTP/Tautan dengan masa aktif 24 jam) yang dikirim ke email mereka.
- JWT (JSON Web Token): Autentikasi sesi di level API menggunakan skema Bearer Token (JWT), memvalidasi kelayakan pengguna pada setiap kali request ke server.
- Secure Password Reset: Proses atur ulang kata sandi menggunakan tautan dinamis berbasis token satu kali pakai (kadaluarsa 15 menit).

### **4.2 Authorization**

Mengontrol hak akses setiap identitas (aktor) sesuai dengan batasan peran (Role-Based Access Control/RBAC).

- Pembatasan Peran (Roles): Menggunakan dua entitas hak akses ketat di level Enum Database: civitas (User Umum) dan admin.
- Proteksi Endpoint: Setiap rute sistem di-Backend dilindungi. Endpoint publik (Katalog) dapat diakses, namun endpoint modifikasi (membuat laporan, mengklaim) wajib melampirkan JWT yang sah. Dashboard verifikasi dikunci eksklusif untuk Admin.
- Pemisahan Logika & Privasi: Admin tidak diizinkan melaporkan atau mengklaim barang secara publik untuk menjaga netralitas. Sistem membatasi manipulasi data Mass Assignment sehingga pengguna biasa tidak bisa mendaftarkan dirinya menjadi admin. Selain itu, nomor telepon/kontak pengguna disembunyikan sampai klaim mendapat persetujuan admin.

### **4.3 Accounting**

Melacak, mencatat, dan mengaudit setiap tindakan penting yang terjadi di dalam sistem guna mencegah tampering dan menjaga integritas platform.

- Data Encryption: Data sensitif seperti nomor kontak dan identitas diamankan dalam Database menggunakan Symmetric Encryption (algoritma berbasis Fernet).
- Activity Logs: Semua transaksi fungsional (seperti pembuatan laporan barang, klaim barang, dan persetujuan klaim) terekam secara historis mencakup siapa aktornya dan kapan aktivitas tersebut terjadi.
- Cryptographic Audit Logs: Aksi-aksi kritikal di level server direkam dalam tabel khusus (audit\_logs) yang dibubuhkan dengan Cryptographic Signature. Penandatanganan log ini berfungsi untuk memastikan data tersebut tidak bisa dimanipulasi atau diubah secara ilegal secara manual melalui akses langsung ke basis data.